# 数值分析编程作业 1

于轩浩

## 一、Wilkinson 多项式

Wilkinson 多项式定义为:

$$p(x) = \prod_{i=1}^{20}(x-i) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_{19}x^{19} + x^{20}$$

它的根显然是 $1, 2, \ldots, 20$。

### 1.1 生成系数

我们使用 MATLAB 的 `poly` 函数从根 $r = [1, 2, \ldots, 20]$ 生成多项式系数。MATLAB 返回一个行向量 `a`，其中 `a(1)` 是 $x^{20}$ 的系数，`a(2)` 是 $x^{19}$ 的系数，依此类推，`a(21)` 是 $x^0$ (即 $a_0$) 的系数。系数 $a_k$ 对应于 $x^k$。完整的系数列表如下 ($a_{20} \ldots a_0$):

- $a_{20}$ (即 `a(1)`): 1
- $a_{19}$ (即 `a(2)`): $-210$
- $a_{18}$ (即 `a(3)`): 20615
- $a_{17}$ (即 `a(4)`): $-1256850$
- $a_{16}$ (即 `a(5)`): 53327946
- $a_{15}$ (即 `a(6)`): $-1672280820$
- $a_{14}$ (即 `a(7)`): $4.017177163 \times 10^{10}$
- $a_{13}$ (即 `a(8)`): $-7.561111845 \times 10^{11}$
- $a_{12}$ (即 `a(9)`): $1.1310276995381 \times 10^{13}$
- $a_{11}$ (即 `a(10)`): $-1.3558518289953 \times 10^{14}$
- $a_{10}$ (即 `a(11)`): $1.3075350105404 \times 10^{15}$
- $a_9$ (即 `a(12)`): $-1.01422998655115 \times 10^{16}$
- $a_8$ (即 `a(13)`): $6.30308120992949 \times 10^{16}$
- $a_7$ (即 `a(14)`): $-3.11333643161391 \times 10^{17}$

- $a_6$ (即 `a(15)`): $1.20664780378037 \times 10^{18}$
- $a_5$ (即 `a(16)`): $-3.59997951794761 \times 10^{18}$
- $a_4$ (即 `a(17)`): $8.03781182264505 \times 10^{18}$
- $a_3$ (即 `a(18)`): $-1.2870931245151 \times 10^{19}$
- $a_2$ (即 `a(19)`): $1.38037597536407 \times 10^{19}$
- $a_1$ (即 `a(20)`): $-8.7529480367616 \times 10^{18}$
- $a_0$ (即 `a(21)`): $2.43290200817664 \times 10^{18}$

### 1.2 扰动后的根

我们按照题目要求，对 $k = 1, \ldots, 20$ 的系数 $a_k$ 进行扰动，$a_0$ 保持不变。扰动形式为:

$$\bar{a}_k = a_k(1 + \epsilon r_k)$$

其中 $r_k \sim N(0, 1)$ 是标准正态分布随机数。我们分别取 $\epsilon = 10^{-10}, 10^{-6}, 10^{-3}$。

#### 1.2.1 结果与分析

我们使用 MATLAB 的 `roots` 函数计算扰动后多项式 $\bar{p}(x)$ 的根，并在复平面上绘制它们（蓝色 x）与原始根（红色 o）的对比。

**情况 1:** $\epsilon = 10^{-10}$

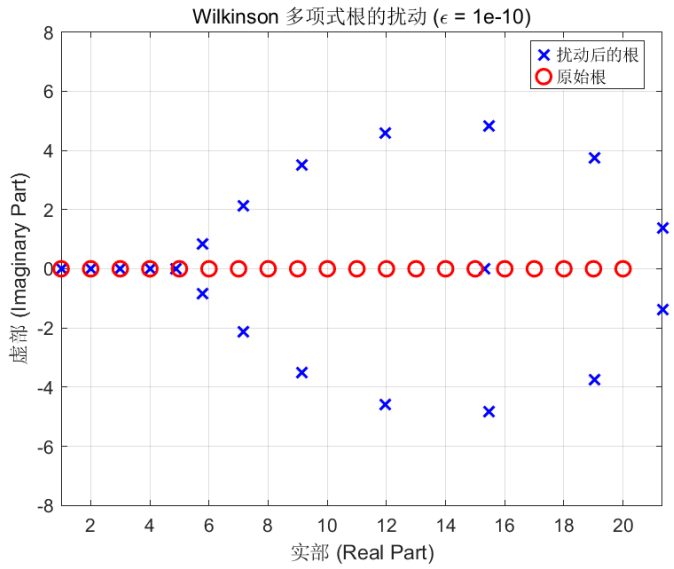



图 1: $\epsilon = 10^{-10}$ 时的根分布

**分析:** 即使扰动极小（仅 $10^{-10}$），一些根（特别是中间的根，如 $10, \ldots, 15$ 附近）也开始明显偏离实轴，形成了共轭复数对。靠近两端（如 $1, 2$ 或 $19, 20$）的根受影响较小。

**情况 2:** $\epsilon = 10^{-6}$

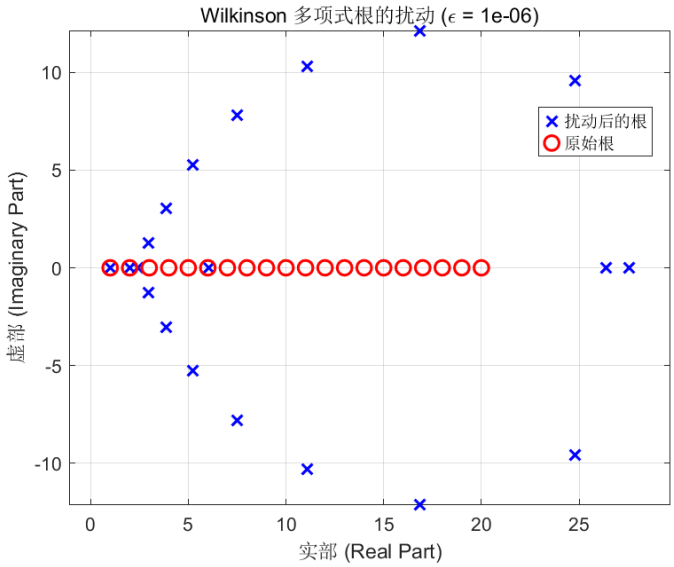



图 2: $\epsilon = 10^{-6}$ 时的根分布

**分析：**当扰动增加到 $10^{-6}$，根的偏离变得非常剧烈。中间的根已经完全" 炸开"，散布在复平面上一个半径约为 $2 \sim 3$ 的圆周附近。根 $1 \ldots 7$ 和 $19, 20$ 仍然保持在实轴附近，但 $8 \ldots 18$ 的根已经面目全非。

**情况 3：** $\epsilon = 10^{-3}$

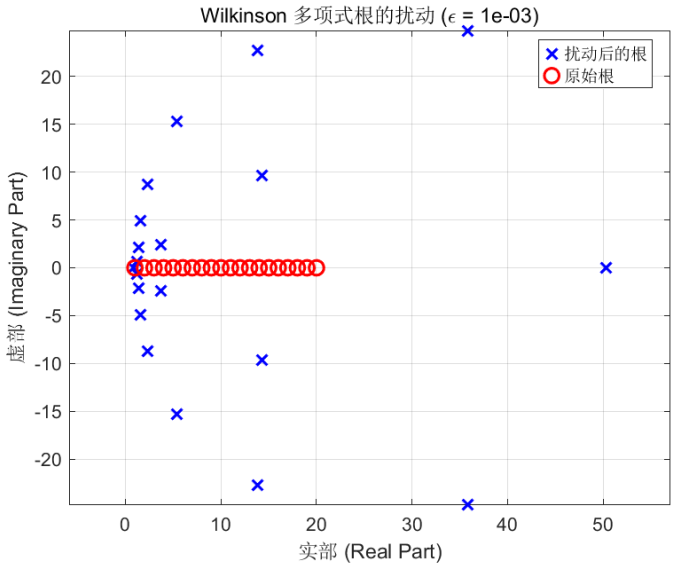



图 3: $\epsilon = 10^{-3}$ 时的根分布

**分析：**在 $10^{-3}$ 的扰动下，根的分布已经完全混乱。所有根都变成了复数。最大实部和虚部的量级都达到了 10 左右。

**结论：** Wilkinson 多项式是**病态的**。这意味着多项式系数的微小相对扰动会导致其根发生巨大的变化。这个问题说明了从系数计算多项式的根是一个高度敏感的过程。

# 二、避免相近数相减的数值计算

## 2.1 (a) $f(x) = \frac{1-\sec x}{\tan^2 x}$

### 2.1.1 分析与等价形式

当 $x \to 0$ 时，$\sec x \to 1$，导致分子 $1 - \sec x$ 是两个几乎相等的数相减，造成巨大相对误差。我们进行如下代数变换：

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1 - \frac{1}{\cos x}}{\frac{\sin^2 x}{\cos^2 x}} = \frac{\frac{\cos x - 1}{\cos x}}{\frac{\sin^2 x}{\cos^2 x}} \\ &= \frac{\cos x - 1}{\cos x} \cdot \frac{\cos^2 x}{\sin^2 x} = \frac{(\cos x - 1)\cos x}{\sin^2 x} \\ &= \frac{(\cos x - 1)\cos x}{1 - \cos^2 x} = \frac{-(1 - \cos x)\cos x}{(1 - \cos x)(1 + \cos x)} \end{aligned}$$

化简后得到稳定形式 $g(x)$:

$$g(x) = \frac{-\cos x}{1 + \cos x}$$

这个新形式 $g(x)$ 在 $x \to 0$ 时，分子趋于 $-1$，分母趋于 2，计算稳定。

### 2.1.2 计算结果与误差分析

下表对比了原始形式 $f(x)$ 和稳定形式 $g(x)$ 在双精度下的计算结果与绝对误差。

| | 计算结果 | | 绝对误差 (以 $-0.5$ 为真值) | |
|---|---|---|---|---|
| $x$ | $f_a$ (原始) | $g_a$ (稳定) | $f_a$ 误差 | $g_a$ 误差 |
| 1.0e-01 | -0.498747913711435 | -0.498747913711429 | 1.252086e-03 | 1.252086e-03 |
| 1.0e-02 | -0.499987499790956 | -0.499987499791664 | 1.250021e-05 | 1.250021e-05 |
| 1.0e-03 | -0.499999875014289 | -0.499999874999979 | 1.249857e-07 | 1.250000e-07 |
| 1.0e-04 | -0.4999999993627931 | -0.4999999999875 | 6.372069e-10 | 1.250000e-11 |
| 1.0e-05 | -0.500000041336852 | -0.499999999999875 | 4.133685e-08 | 1.250000e-13 |
| 1.0e-06 | -0.500044450290837 | -0.499999999999999 | 4.445029e-05 | 1.110223e-15 |
| 1.0e-07 | -0.510702591327569 | -0.499999999999999 | 1.070259e-02 | 1.110223e-15 |
| 1.0e-08 | 0 | -0.5 | 0.5 | 0.0 |
| 1.0e-09 | 0 | -0.5 | 0.5 | 0.0 |
| 1.0e-10 | 0 | -0.5 | 0.5 | 0.0 |
| 1.0e-11 | 0 | -0.5 | 0.5 | 0.0 |
| 1.0e-12 | 0 | -0.5 | 0.5 | 0.0 |
| 1.0e-13 | 0 | -0.5 | 0.5 | 0.0 |
| 1.0e-14 | 0 | -0.5 | 0.5 | 0.0 |

表 1: 问题 (a) 的计算结果与误差分析

**分析：** 如绝对误差列所示，原始公式 $f_a$ 的计算在 $x = 10^{-4}$ 时开始出现误差。随着 $x$ 继续变小，误差迅速增大。当 $x = 10^{-7}$ 时，误差已经高达 $1.07e-02$。当 $x \le 10^{-8}$ 时，`sec(x)` 在计算中被舍入为 1，导

致 `1 - sec(x)` 的计算结果直接变为 0。这使得 $f_a$ 的计算结果变为 0，绝对误差瞬间飙升至 0.5。相比之下，稳定形式 $g_a$ 在所有 $x$ 值下都保持了完整的精度。

## 2.2 (b) $f(x) = \frac{1-(1-x)^3}{x}$

### 2.2.1 分析与等价形式

当 $x \to 0$ 时，$(1-x)^3 \to 1$，分子 $1-(1-x)^3$ 同样是相近数相减。我们利用二项式展开：

$$(1-x)^3 = 1 - 3x + 3x^2 - x^3$$

代入原式：

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1-(1-3x+3x^2-x^3)}{x} \\ &= \frac{3x-3x^2+x^3}{x} \end{aligned}$$

化简后得到稳定形式 $g(x)$:

$$g(x) = 3 - 3x + x^2$$

这个新形式 $g(x)$ 是一个简单的多项式，计算非常稳定。

### 2.2.2 计算结果与误差分析

下表对比了原始形式 $f(x)$ 和稳定形式 $g(x)$ 的计算结果与绝对误差。

| | 计算结果 | | 绝对误差 | |
|---|---|---|---|---|
| $x$ | $f_b$ (原始) | $g_b$ (稳定) | $f_b$ 误差 | $g_b$ 误差 |
| 1.0e-01 | 2.71 | 2.71 | 0.0 | 0.0 |
| 1.0e-02 | 2.9701 | 2.9701 | 0.0 | 0.0 |
| 1.0e-03 | 2.997001 | 2.997001 | 0.0 | 0.0 |
| 1.0e-04 | 2.99970001000016 | 2.99970001 | 1.60000e-16 | 0.0 |
| 1.0e-05 | 2.99997000008379 | 2.9999700001 | 1.62100e-14 | 0.0 |
| 1.0e-06 | 2.99999700004161 | 2.999997000001 | 4.06100e-14 | 0.0 |
| 1.0e-07 | 2.99999969866072 | 2.99999970000001 | 1.33929e-12 | 0.0 |
| 1.0e-08 | 2.99999998176759 | 2.999999997 | 1.52324e-11 | 1.0e-16 |
| 1.0e-09 | 2.999999991515421 | 2.9999999997 | 8.18458e-12 | 1.0e-18 |
| 1.0e-10 | 3.000000024822111 | 2.99999999997 | 2.48521e-08 | 1.0e-20 |
| 1.0e-11 | 3.0000000024822111 | 2.999999999997 | 2.48521e-09 | 1.0e-22 |
| 1.0e-12 | 2.999993363483964 | 2.99999999999997 | 6.63652e-06 | 1.0e-24 |
| 1.0e-13 | 3.0009328355618 | 2.999999999999997 | 9.32836e-04 | 1.0e-26 |
| 1.0e-14 | 2.99760216648792 | 2.9999999999999997 | 2.39783e-03 | 1.0e-28 |

表 2: 问题 (b) 的计算结果与误差分析

**分析：**在这个例子中，原始公式 $f_b$ 在 $x$ 较大时表现良好。然而，如误差列所示，当 $x \le 10^{-4}$ 时，舍入误差开始出现，并随着 $x$ 的减小而增大。在 $x = 10^{-14}$ 时，原始公式的绝对误差已经达到了 $2.397e-03$。这清楚地表明，由于 $1-(1-x)^3$ 中存在相近数相减，原始算法 $f_b$ 在 $x \to 0$ 时是不稳定的。相比之下，稳定算法 $g_b$ 在所有 $x$ 值下都保持了高精度（$x$ 减小时 $g_b$ 的误差来源于数字截断），证明了 $g(x) = 3 - 3x + x^2$ 是一个更优越、更稳健的算法。

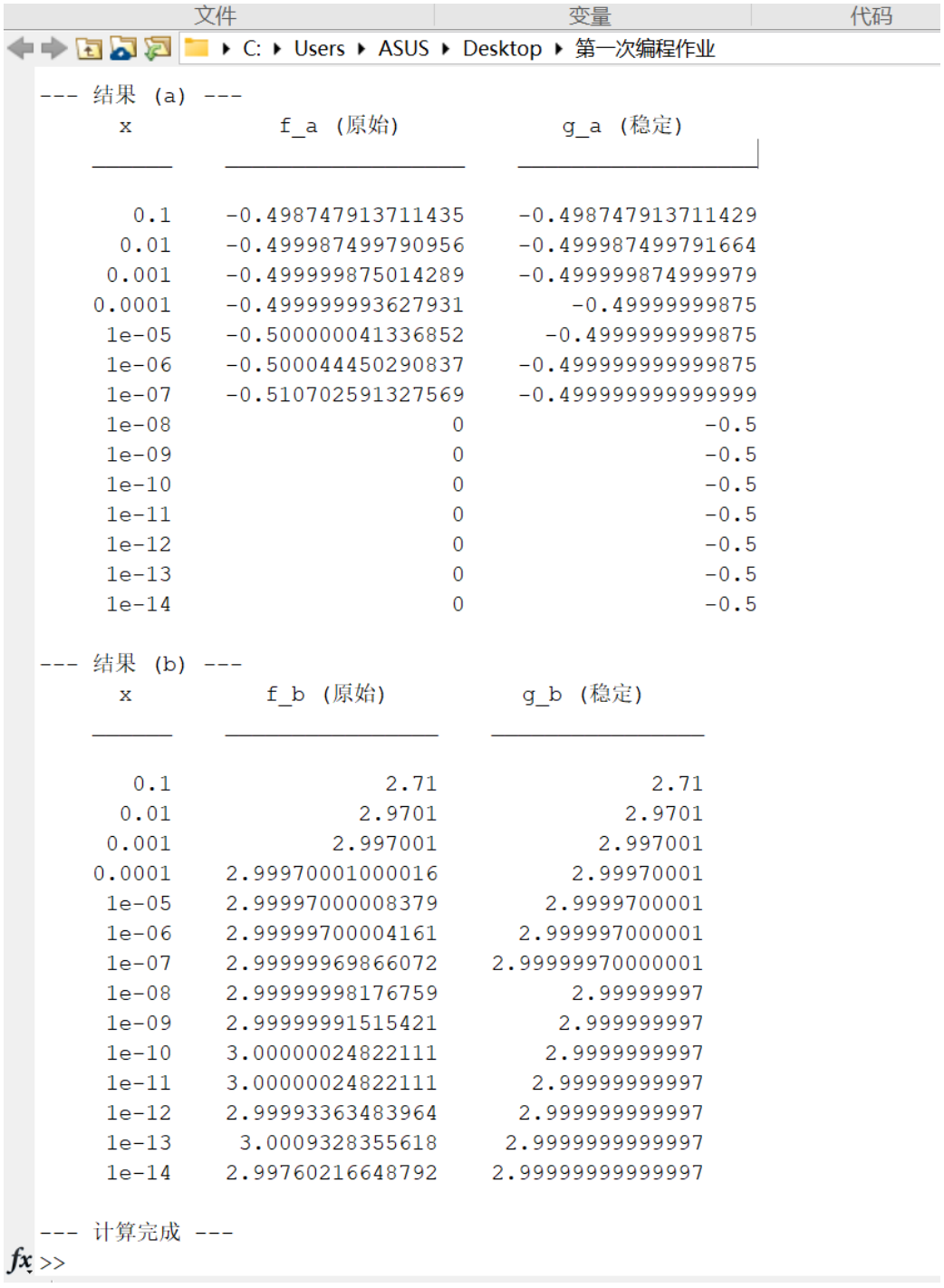



图 4: 第二题计算结果